МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра комп'ютерної інженерії

Дисципліна: Програмування

Спеціальність: 123 «Комп'ютерна інженерія»

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 2

Тема: Розгалужені та циклічні обчислювальні процеси у мові С, консольні меню та оформлення інженерної звітності

Варіант №: 6

Виконав: Гамрецький Ілля

Перевірив: Лисенко Максим

Місто: Житомир.

1. МЕТА РОБОТИ

Набути практичних навичок проектування комбінованих алгоритмів із використанням операторів розгалуження (if-else) та вибору.

Дослідити алгоритмічні особливості та практичну реалізацію циклів із передумовою (while) та параметричних циклів (for).

Опанувати чисельні методи наближеного обчислення функцій за допомогою степеневих рядів та рекурентних співвідношень.

Закріпити навички використання системи контролю версій Git.

2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (ВАРІАНТ 6)

Завдання 1. Табулювання кусочно-неперервної функції

Реалізувати програму task1.c, яка проводить табулювання функції Y (X) на відрізку (Xstart Xend) із кроком dX

$$Y(X) = \begin{cases} \dfrac{1}{1+X^2}, & \text{якщо } X < 0 \\ 1 - 2X, & \text{якщо } 0 \le X \le 2 \\ 3\sqrt{X}, & \text{якщо } X > 2 \end{cases}$$

Завдання 2. Наближене обчислення функцій чисельним рядом

Реалізувати програму task2.c для наближеного обчислення гіперболічного синуса shX за допомогою нескінченного степеневого ряду:

$$\mathrm{sh}(X) = X + \frac{X^3}{3!} + \frac{X^5}{5!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

3. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕКУРЕНТНІ СПІВВІДНОШЕННЯ

3.1. Аналіз ОДЗ для Завдання 1

1. **Для** $X < 0$: $Y = \frac{1}{1+X^2}$. Оскільки $X^2 \ge 0$, знаменник $1 + X^2 \ge 1 \ne 0$. Ділення на нуль неможливе.
2. **Для** $0 \le X \le 2$: $Y = 1 - 2X$. Лінійна функція, визначена на всьому проміжку.
3. **Для** $X > 2$: $Y = 3\sqrt{X}$. Оскільки $X > 2 > 0$, підкореневий вираз завжди додатний. Точок розриву немає

3.2. Вивід рекурентного співвідношення для Завдання 2

Загальний член ряду дорівнює:

$$a_n = \frac{X^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Попередній член ряду:

$$a_{n-1} = \frac{X^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

Знайдемо коефіцієнт переходу R(n, X) = a n\a n-a :

$$R(n, X) = \frac{X^{2n+1}}{(2n+1)!} \cdot \frac{(2n-1)!}{X^{2n-1}} = \frac{X^{2n+1}}{X^{2n-1}} \cdot \frac{(2n-1)!}{(2n+1)!}$$

Спрощуємо степені та факторіали:

$$\frac{X^{2n+1}}{X^{2n-1}} = X^2$$

$$\frac{(2n-1)!}{(2n+1)!} = \frac{(2n-1)!}{(2n-1)! \cdot 2n \cdot (2n+1)} = \frac{1}{2n(2n+1)}$$

Отож, підсумкова рекурентна формула має вигляд:

$$R(n, X) = \frac{X^2}{2n(2n+1)}$$

$$a_n = a_{n-1} \cdot R(n, X)$$

4. ОПИС АЛГОРИТМІВ ТА ЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ

Валідація даних: Усі програми перевіряють результат виклику scanf(), а також виконання умов Xstart < Xend, dX > 0 та є > 0.

Табулювання: У task1.c використовується параметричний цикл for. Вибір відповідної гілки функції реалізовано за допомогою каскаду if-else.

Захист від зациклення (Timeout Guard): У task2.c впроваджено лічильник ітерацій MAX_ITER = 100000. Якщо задана точність не досягається за цей ліміт, цикл переривається командою break.

Оптимізація обчислень: Обчислення членів ряду проводиться через рекурентний коефіцієнт R(n,X), що виключає повторні ресурсомісткі обчислення степенів та факторіалів.